

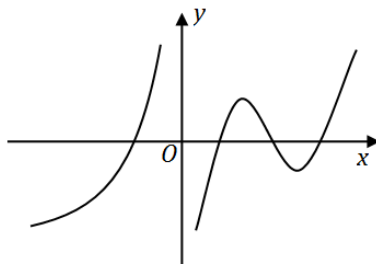
二〇〇一年考研数学试卷一真题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

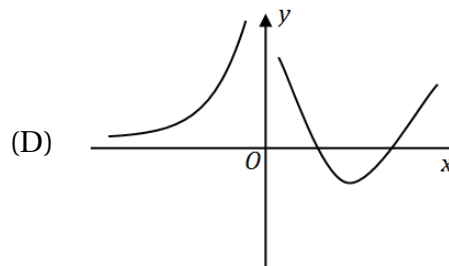
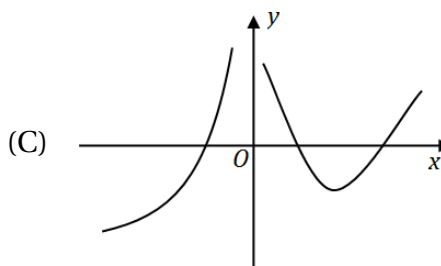
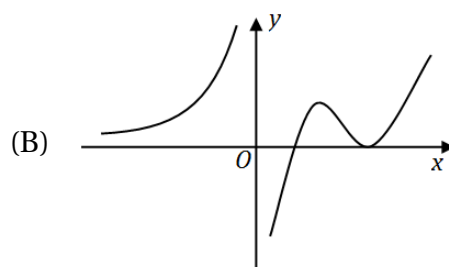
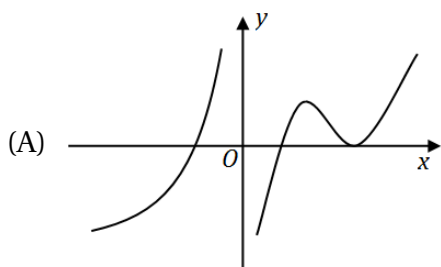
1. 设 $y = e^x(c_1 \sin x + c_2 \cos x)$ (c_1, c_2 为任意常数) 为某二阶常系数线性齐次微分方程的通解, 则该方程为 _____.
2. 设 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 则 $\operatorname{div}(\operatorname{grad} r)|_{(1,-2,2)} =$ _____.
3. 交换二次积分的积分次序: $\int_{-1}^0 dy \int_2^{1-y} f(x, y) dx =$ _____.
4. 设矩阵 A 满足 $A^2 + A - 4E = 0$, 其中 E 为单位矩阵, 则 $(A - E)^{-1} =$ _____.
5. 设随机变量 X 的方差为 2, 则根据切比雪夫不等式有估计 $P\{|X - E(X)| \geq 2\} \leq$ _____.

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 设函数 $f(x)$ 在定义域内可导, $y = f(x)$ 的图形如下图所示,



则导函数 $y = f'(x)$ 的图形为.....()



2. 设函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 附近有定义, 且 $f'_x(0, 0) = 3, f'_y(0, 0) = 1$, 则 $\dots\dots\dots$ ()
- (A) $dz|_{(0,0)} = 3dx + dy$.
- (B) 曲面 $z = f(x, y)$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 的法向量为 $(3, 1, 1)$.
- (C) 曲线 $\begin{cases} z = f(x, y) \\ y = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 的切向量为 $(1, 0, 3)$.
- (D) 曲线 $\begin{cases} z = f(x, y) \\ y = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 的切向量为 $(3, 0, 1)$.
3. 设 $f(0) = 0$, 则 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 可导的充要条件为 $\dots\dots\dots$ ()
- (A) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(1 - \cosh h)$ 存在. (B) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} f(1 - e^h)$ 存在.
- (C) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(h - \sinh h)$ 存在. (D) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} [f(2h) - f(h)]$ 存在.
4. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 A 与 B $\dots\dots\dots$ ()
- (A) 合同且相似. (B) 合同但不相似.
- (C) 不合同但相似. (D) 不合同且不相似.
5. 将一枚硬币重复掷 n 次, 以 X 和 Y 分别表示正面向上和反面向上的次数, 则 X 和 Y 的相关系数等于 $\dots\dots\dots$ ()
- (A) -1 . (B) 0 . (C) $\frac{1}{2}$. (D) 1 .

三、(本题满分 6 分)

求 $\int \frac{\arctan e^x}{e^{2x}} dx$.

四、(本题满分 6 分)

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 $(1, 1)$ 处可微, 且

$$f(1, 1) = 1, \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(1,1)} = 2, \frac{\partial f}{\partial y} \Big|_{(1,1)} = 3, \varphi(x) = f(x, f(x, x)).$$

求 $\frac{d}{dx} \varphi^3(x) \Big|_{x=1}$.

五、(本题满分 8 分)

设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1+x^2}{x} \arctan x, & x \neq 0; \\ 1, & x = 0. \end{cases}$ 试将 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数, 并求级数

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1-4n^2}$ 的和.

六、(本题满分 7 分)

计算 $I = \oint_L (y^2 - z^2)dx + (2z^2 - x^2)dy + (3x^2 - y^2)dz$, 其中 L 是平面 $x + y + z = 2$ 与柱面 $|x| + |y| = 1$ 的交线, 从 z 轴正向看去, L 为逆时针方向.

七、(本题满分 7 分)

设 $y = f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内具有二阶连续导数且 $f''(x) \neq 0$, 试证:

(I) 对于 $(-1, 1)$ 内的任意 $x \neq 0$, 存在唯一的 $\theta(x) \in (0, 1)$, 使得

$$f(x) = f(0) + xf'(\theta(x)x) \text{ 成立;}$$

(II) $\lim_{x \rightarrow 0} \theta(x) = \frac{1}{2}$.

八、(本题满分 8 分)

设有一高度为 $h(t)$ (t 为时间) 的雪堆在融化过程中, 其侧面满足方程

$$z = h(t) - \frac{2(x^2 + y^2)}{h(t)}$$

(设长度单位为厘米, 时间单位为小时), 已知体积减少的速率与侧面积成正比 (比例系数 0.9), 问高度为 130 厘米的雪堆全部融化需多少小时?

九、(本题满分 6 分)

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 为线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系,

$$\beta_1 = t_1\alpha_1 + t_2\alpha_2, \beta_2 = t_1\alpha_2 + t_2\alpha_3, \dots, \beta_s = t_1\alpha_s + t_2\alpha_1,$$

其中 t_1, t_2 为实常数. 试问 t_1, t_2 满足什么关系时, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 也为 $Ax = 0$ 的一个基础解系?

十、(本题满分 8 分)

已知 3 阶矩阵 A 与三维向量 x , 使得向量组 x, Ax, A^2x 线性无关, 且满足

$$A^3x = 3Ax - 2A^2x.$$

(I) 记 $P = (x, Ax, A^2x)$, 求 3 阶矩阵 B , 使 $A = PBP^{-1}$;

(II) 计算行列式 $|A + E|$.

十一、(本题满分 7 分)

设某班车起点站上客人数 X 服从参数 λ ($\lambda > 0$) 的泊松分布, 每位乘客在中途下车的概率为 p ($0 < p < 1$), 且途中下车与否相互独立, 以 Y 表示在中途下车的人数, 求:

(I) 在发车时有 n 个乘客的条件下, 中途有 m 人下车的概率;

(II) 二维随机变量 (X, Y) 的概率分布.

十二、(本题满分 7 分)

设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$), 从该总体中抽取简单随机样本 $X_1,$

$X_2, \dots, X_{2n}$ ($n \geq 2$), 其样本均值为 $\bar{X} = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} X_i$, 求统计量

$$Y = \sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i} - 2\bar{X})^2$$

的数学期望 $E(Y)$.

二〇〇一年考研数学试卷二真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{3-x} - \sqrt{1+x}}{x^2 + x - 2} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 设函数 $y = f(x)$ 由方程 $e^{2x+y} - \cos(xy) = e - 1$ 所确定, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, 1)$ 处的法线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

3. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^3 + \sin^2 x) \cos^2 x \, dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 过点 $(\frac{1}{2}, 0)$ 且满足关系式 $y' \arcsin x + \frac{y}{\sqrt{1-x^2}} = 1$ 的曲线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

5. 设方程 $\begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ 有无穷多个解, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设 $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1, \end{cases}$ 则 $f\{f[f(x)]\}$ 等于 $\dots\dots\dots$ ()

(A) 0.

(B) 1.

(C) $\begin{cases} 1, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1. \end{cases}$

(D) $f(x) = \begin{cases} 0, & |x| \leq 1, \\ 1, & |x| > 1. \end{cases}$

2. 设当 $x \rightarrow 0$ 时, $(1 - \cos x) \ln(1 + x^2)$ 是比 $x \sin x^n$ 高阶的无穷小, $x \sin x^n$ 是比 $(e^{x^2} - 1)$ 高阶的无穷小, 则正整数 n 等于 $\dots\dots\dots$ ()

(A) 1.

(B) 2.

(C) 3.

(D) 4.

3. 曲线 $y = (x-1)^2(x-3)^2$ 的拐点个数为 $\dots\dots\dots$ ()

(A) 0.

(B) 1.

(C) 2.

(D) 3.

4. 已知函数 $f(x)$ 在区间 $(1-\delta, 1+\delta)$ 内具有二阶导数, $f'(x)$ 严格单调减少, 且 $f(1) = f'(1) = 1$, 则 $\dots\dots\dots$ ()

(A) 在 $(1-\delta, 1)$ 和 $(1, 1+\delta)$ 内均有 $f(x) < x$.

(B) 在 $(1-\delta, 1)$ 和 $(1, 1+\delta)$ 内均有 $f(x) > x$.

(C) 在 $(1-\delta, 1)$ 内 $f(x) < x$, 在 $(1, 1+\delta)$ 内 $f(x) > x$.

(D) 在 $(1-\delta, 1)$ 内 $f(x) > x$, 在 $(1, 1+\delta)$ 内 $f(x) < x$.

5. 同试卷一第二 [1] 题.

三、(本题满分 6 分)

求 $\int \frac{dx}{(2x^2+1)\sqrt{x^2+1}}.$

四、(本题满分 7 分)

求极限 $\lim_{t \rightarrow x} \left(\frac{\sin t}{\sin x} \right)^{\frac{x}{\sin t - \sin x}}$, 记此极限为 $f(x)$, 求函数 $f(x)$ 的间断点并指出其类型.

五、(本题满分 7 分)

设 $\rho = \rho(x)$ 是抛物线 $y = \sqrt{x}$ 上任一点 $M(x, y)$ ($x \geq 1$) 处的曲率半径, $s = s(x)$ 是该抛物线上介于点 $A(1, 1)$ 与 M 之间的弧长, 计算 $3\rho \frac{d^2\rho}{ds^2} - \left(\frac{d\rho}{ds} \right)^2$ 的值 (在直角坐标系下曲率公式为 $K = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}$).

六、(本题满分 7 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, $f(0) = 0$, 且其反函数为 $g(x)$. 若

$$\int_0^{f(x)} g(t) dt = x^2 e^x,$$

求 $f(x)$.

七、(本题满分 7 分)

设函数 $f(x), g(x)$ 满足 $f'(x) = g(x), g'(x) = 2e^x - f(x)$, 且 $f(0) = 0, g(0) = 2$, 求

$$\int_0^\pi \left[\frac{g(x)}{1+x} - \frac{f(x)}{(1+x)^2} \right] dx.$$

八、(本题满分 9 分)

设 L 是一条平面曲线, 其上任意一点 $P(x, y)$ ($x > 0$) 到坐标原点的距离恒等于该点处的切线在 y 轴上的截距, 且 L 经过点 $\left(\frac{1}{2}, 0 \right)$.

(I) 试求曲线 L 的方程.

(II) 求 L 位于第一象限部分的一条切线, 使该切线与 L 以及两坐标轴所围图形面积最小.

九、(本题满分 7 分)

一个半球体状的雪堆, 其体积融化的速率与半球面面积 S 成正比, 比例常数 $K > 0$. 假设在融化过程中雪堆始终保持半球体状, 已知半径为 r_0 的雪堆在开始融化的 3 小时内, 融化了其体积的 $\frac{7}{8}$, 问雪堆全部融化需要多少小时?

十、(本题满分 8 分)

设 $f(x)$ 在区间 $[-a, a]$ ($a > 0$) 上具有二阶连续导数, $f(0) = 0$.

(I) 写出 $f(x)$ 的带拉格朗日余项的一阶麦克劳林公式;

(II) 证明在 $[-a, a]$ 上至少存在一点 η , 使 $a^3 f''(\eta) = 3 \int_{-a}^a f(x) dx$.

十一、(本题满分 6 分)

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. 且矩阵 X 满足

$$AXA + BXB = AXB + BXA + E,$$

其中 E 是 3 阶单位矩阵, 求 X .

十二、(本题满分 6 分)

设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为线性方程组 $AX = 0$ 的一个基础解系,

$$\beta_1 = \alpha_1 + t\alpha_2, \beta_2 = \alpha_2 + t\alpha_3, \beta_3 = \alpha_3 + t\alpha_4, \beta_4 = \alpha_4 + t\alpha_1.$$

试问实数 t 满足什么关系时, $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 也为 $AX = 0$ 的一个基础解系.

二〇〇一年考研数学试卷三真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设生产函数为 $Q = AL^\alpha K^\beta$, 其中 Q 是产出量, L 是劳动投入量, K 是资本投入量, 而 A, α, β 均为大于零的参数, 则当 $Q = 1$ 时 K 关于 L 的弹性为 _____.
2. 某公司每年的工资总额比上一年增加 20% 的基础上再追加 2 百万. 若以 W_t 表示第 t 年的工资总额 (单位: 百万元), 则 W_t 满足的差分方程是 _____.

3. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} k & 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & 1 & k \end{pmatrix}$, 且秩 $r(A) = 3$, 则 $k =$ _____.

4. 设随机变量 X, Y 的数学期望分别为 -2 和 2 , 方差分别为 1 和 4 , 而相关系数为 -0.5 . 则根据切比雪夫不等式 $P\{|X + Y| \geq 6\} \leq$ _____.
5. 设总体 X 服从正态分布 $N(0, 0.2^2)$, 而 $X_1, X_2, \dots, X_{15}$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 则随机变量 $Y = \frac{X_1^2 + \dots + X_{10}^2}{2(X_{11}^2 + \dots + X_{15}^2)}$ 服从 _____ 分布, 参数为 _____.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设函数 $f(x)$ 的导数在 $x = a$ 处连续, 又 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{x - a} = -1$, 则 ()
(A) $x = a$ 是 $f(x)$ 的极小值点.
(B) $x = a$ 是 $f(x)$ 的极大值点.
(C) $(a, f(a))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.
(D) $x = a$ 不是 $f(x)$ 的极值点, $(a, f(a))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

2. 设函数 $g(x) = \int_0^x f(u) du$, 其中 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(x^2 + 1), & 0 \leq x \leq 1, \\ \frac{1}{3}(x - 1), & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$ 则 $g(x)$ 在区间 $(0, 2)$ 内 ()
(A) 无界. (B) 递减. (C) 不连续. (D) 连续.

3. 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} a_{14} & a_{13} & a_{12} & a_{11} \\ a_{24} & a_{23} & a_{22} & a_{21} \\ a_{34} & a_{33} & a_{32} & a_{31} \\ a_{44} & a_{43} & a_{42} & a_{41} \end{pmatrix}$, $P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,

$$P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } A \text{ 可逆, 则 } B^{-1} \text{ 等于 } \dots\dots\dots ()$$

- (A) $A^{-1}P_1P_2$. (B) $P_1A^{-1}P_2$. (C) $P_1P_2A^{-1}$. (D) $P_2A^{-1}P_1$.

4. 设 A 是 n 阶矩阵, α 是 n 维列向量. 若秩 $r \begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} = r(A)$, 则线性方程组()

- (A) $AX = \alpha$ 必有无穷多解. (B) $AX = \alpha$ 必有惟一解.
(C) $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ y \end{pmatrix} = 0$ 仅有零解. (D) $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ y \end{pmatrix} = 0$ 必有非零解.

5. 同试卷一第二 [5] 题.

三、(本题满分 5 分)

设 $u = f(x, y, z)$ 有连续的一阶偏导数, 又函数 $y = y(x)$ 及 $z = z(x)$ 分别由下列两式确定: $e^{xy} - xy = 2$ 和 $e^x = \int_0^{x-z} \frac{\sin t}{t} dt$, 求 $\frac{du}{dx}$.

四、(本题满分 6 分)

已知 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 且

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = e, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+c}{x-c} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - f(x-1)],$$

求 c 的值.

五、(本题满分 6 分)

求二重积分 $\iint_D y[1 + xe^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)}] dx dy$ 的值, 其中 D 是由直线 $y = x$, $y = -1$ 及 $x = 1$ 围成的平面区域.

六、(本题满分 7 分)

已知抛物线 $y = px^2 + qx$ (其中 $p < 0, q > 0$) 在第一象限与直线 $x + y = 5$ 相切, 且此抛物线与 x 轴所围成的平面图形的面积为 S .

(I) 问 p 和 q 为何值时, S 达到最大? (II) 求出此最大值.

七、(本题满分 6 分)

设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且满足 $f(1) = k \int_0^{\frac{1}{3}} xe^{1-x} f(x) dx$ ($k > 1$). 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 2(1 - \xi^{-1})f(\xi)$.

八、(本题满分 7 分)

已知 $f_n(x)$ 满足 $f'_n(x) = f_n(x) + x^{n-1}e^x$ (n 为正整数) 且 $f_n(1) = \frac{e}{n}$, 求函数项级数 $\sum_{i=1}^{\infty} f_n(x)$ 之和.

九、(本题满分 9 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$. 已知线性方程组 $Ax = \beta$ 有解但不唯一, 试

求: (I) a 的值; (II) 正交矩阵 Q , 使 $Q^T A Q$ 为对角矩阵.

十、(本题满分 8 分)

设 A 为 n 阶实对称矩阵, 秩 $r(A) = n$, A_{ij} 是 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式 ($i, j = 1, 2, \dots, n$), 二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{A_{ij}}{A} x_i x_j$.

(I) 记 $A = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, 把 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{A_{ij}}{A} x_i x_j$ 写成矩阵形式, 并证

明二次型 $f(X)$ 的矩阵为 A^{-1} ;

(II) 二次型 $g(X) = X^T A X$ 与 $f(X)$ 的规范形是否相同? 说明理由.

十一、(本题满分 8 分)

生产线生产的产品成箱包装, 每箱的重量是随机的, 假设每箱平均重 50 千克, 标准差为 5 千克. 若用最大载重量为 5 吨的汽车承运, 试利用中心极限定理说明每辆车最多可以装多少箱, 才能保障不超载的概率大于 0.977 ($\Phi(2) = 0.977$, 其中 $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数).

十二、(本题满分 8 分)

设随机变量 X 和 Y 的联合分布是正方形 $G = \{(x, y) | 1 \leq x \leq 3, 1 \leq y \leq 3\}$ 上的均匀分布, 试求随机变量 $U = |X - Y|$ 的概率密度 $p(u)$.

二〇〇一年考研数学试卷四真题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 同试卷三第一 [1] 题.

2. 设 $z = e^{-x} - f(x-2y)$, 且当 $y=0$ 时, $z = x^2$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.

3. 设行列式 $D = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & -2 & 2 \end{vmatrix}$, 则第 4 行各元素余子式之和的值为 _____.

4. 同试卷三第一 [3] 题.

5. 同试卷三第一 [4] 题.

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 同试卷三第二 [1] 题.

2. 同试卷三第二 [2] 题.

3. 同试卷三第二 [3] 题.

4. 对于任意二事件 A 和 B , 与 $A \cup B = B$ 不等价的是 ()
(A) $A \subset B$. (B) $\bar{B} \subset \bar{A}$. (C) $A\bar{B} = \emptyset$. (D) $\bar{A}B = \emptyset$.

5. 同试卷一第二 [5] 题.

三、（本题满分 5 分）

同试卷三第三题.

四、（本题满分 6 分）

同试卷三第四题.

五、（本题满分 6 分）

同试卷三第五题.

六、(本题满分 7 分)

某商品进价为 a (元/件), 根据以往经验, 当销售价为 b (元/件) 时, 销售量为 c 件 (a, b, c 均为正常数, 且 $b \geq \frac{4}{3}a$). 市场调查表明, 销售价每下降 10%, 销售量可增加 40%. 现决定一次性降价, 试问, 当销售价定为多少时, 可获得最大利润? 并求出最大利润.

七、(本题满分 6 分)

设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且满足 $f(1) = 3 \int_0^{1/3} e^{1-x^2} f(x) dx$. 证明至少存在一点 $\xi \in (0,1)$, 使得 $f'(\xi) = 2\xi f(\xi)$.

八、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内连续, $f(1) = \frac{5}{2}$, 且对所有 $x, t \in (0, +\infty)$, 满足条件

$$\int_1^{xt} f(u) du = t \int_1^x f(u) du + x \int_1^t f(u) du.$$

求 $f(x)$.

九、(本题满分 9 分)

同试卷三第九题.

十、(本题满分 8 分)

设 $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})^T$ ($i = 1, 2, \dots, r$; $r < n$) 是 n 维实向量, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关. 已知 $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$ 是线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0, \\ \dots\dots\dots \\ a_{r1}x_1 + a_{r2}x_2 + \dots + a_{rn}x_n = 0, \end{cases}$$

的非零解向量. 试判断向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta$ 的线性相关性.

十一、(本题满分 8 分)

同试卷三第十一题.

十二、(本题满分 8 分)

设随机变量 X 和 Y 的联合分布在以点 $(0,1), (1,0), (1,1)$ 为顶点的三角形区域上服从均匀分布, 试求随机变量 $U = X + Y$ 的方差.